Výklad a souvislosti

Při roznásobení $(a+b)(a+b)$ vzniknou dva stejné smíšené součiny ab. V součinu $(a-b)(a+b)$ se naopak vyruší. Vzorce tak odvodíme z již známého násobení, nemusíme je přijímat bez vysvětlení.

Definice

Druhá mocnina dvojčlenu $(a+b)^2$ znamená součin dvou stejných dvojčlenů $(a+b)(a+b)$. Nejde o součet druhých mocnin členů.

Pro reálná a, b platí

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

První vzorec odvoď roznásobením; ve druhém nahraď b číslem $-b$. Třetí ověř dvěma prostředními součiny s opačnými znaménky. Všechny tři vztahy používáme oběma směry.

Řešené příklady

Příklad 1

Roznásob $(2x-3)^2$.

Řešení: Zde $a = 2x$, $b = 3$. Dostaneme $4x^2 - 12x + 9$. Prostřední člen je $-2 \cdot 2x \cdot 3$, nikoli $-6x$.

Příklad 2

Rozlož $9x^2 - 25$ a $x^2 + 6x + 9$.

Řešení: $9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5)$. Druhý výraz je $(x+3)^2 = (x+3)(x+3)$, protože prostřední člen je $2 \cdot x \cdot 3$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Roznásob $(a+4)^2$.
b) Rozlož $4y^2 - 1$.
c) Rozlož $x^2 - 10x + 25$.

Řešení:
a) $a^2 + 8a + 16$.
b) $(2y-1)(2y+1)$.
c) $(x-5)^2$. Znaménko prostředního členu určuje minus v dvojčlenu.

Poznámka pro učitele. *Po každém vzorci nech žáky pracovat samostatně. Zdůrazni, že $a^2 + b^2$ se tímto vzorcem nerozkládá. U každého složeného základu vyznač, co zastupuje celé a a celé b; jinak se ztrácejí číselné koeficienty.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: vzorce oběma směry

a) Roznásob $(3a + 2b)^2$ a $(\frac{1}{2}x - 2)^2$.
b) Rozlož $25x^2 - 16y^2$ a $4a^2 + 12a + 9$.
c) Doplň člen: $x^2 + \ldots + 49 = (x - 7)^2$; $9x^2 + 12xy + \ldots = (3x + 2y)^2$.

Řešení:
a) $9a^2 + 12ab + 4b^2$; $\frac{1}{4}x^2 - 2x + 4$.
b) $(5x - 4y)(5x + 4y)$; $(2a + 3)^2$.
c) $-14x$; $4y^2$. Prostřední člen musí být dvojnásobný součin obou členů.

Rezerva: použij vzorec místo dlouhého násobení

a) Uprav $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.
b) Vypočítej pomocí vzorců 99^2 a $103 \cdot 97$.
c) Je $x^2 + 6x + 8$ rovno $(x + 3)^2$? Zdůvodni.

Řešení:
a) $(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 6x + 9) = 12x$.
b) $(100 - 1)^2 = 9801$; $(100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9 = 9991$.
c) Ne, ve druhé mocnině je poslední člen 9; například pro $x = 0$ jsou hodnoty 8 a 9.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní odvození a první nová skupina, po každém vzorci vlastní pokus žáků. Číselné zkratky a rozdíl dvou rozvojů jsou rezerva; lze je zařadit při rychlém tempu. Domácí pětice pracuje oběma směry vzorců. Před dosazením vždy označ celé základy včetně koeficientů.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Roznásob $(2x + 5)^2$ a $(3a - b)^2$.
b) Rozlož $49x^2 - 9$ a $x^2 - 12x + 36$.
c) Rozlož $9a^2 + 6ab + b^2$.
d) Uprav $(a + 2)^2 - a(a + 4)$.
e) Vypočítej pomocí vzorce $48 \cdot 52$.

Řešení:
a) $4x^2 + 20x + 25$; $9a^2 - 6ab + b^2$.
b) $(7x - 3)(7x + 3)$; $(x - 6)^2$.
c) $(3a + b)^2$.
d) $a^2 + 4a + 4 - a^2 - 4a = 4$.
e) $(50 - 2)(50 + 2) = 2500 - 4 = 2496$.